Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Санкт-Петербург
2026

Репозиторий

https://github.com/Cherries-beep/reactive-Java

Описание выполненной работы

Разработана модель сервиса каршеринга: автомобиль, его характеристики, местоположение и аренды. Класс Car содержит примитивные поля, строку, дату и время, enum, record и коллекцию. Реализован генератор автомобилей со случайными характеристиками.

Подсчёт автомобилей по статусам и среднего пробега выполнен тремя способами: циклом, Stream API со стандартными коллекторами и собственным Collector на основе CarStatistics.

Для коллекций из 5 000, 50 000 и 250 000 автомобилей предусмотрены замеры через System.nanoTime(): 20 прогревочных вызовов каждого варианта и 20 измерений с чередованием порядка запуска. Выводится среднее время; генерация данных и печать в замер не входят.

Выводы

По результатам замеров собственный Collector показал наименьшее время на всех объёмах: 0,061; 0,672 и 8,585 мс для 5 000, 50 000 и 250 000 автомобилей соответственно. Для цикла получены 0,071; 0,754 и 8,603 мс, для стандартного Stream API - 0,096; 0,773 и 10,772 мс.

Цикл и собственный Collector показали близкую производительность; на 250 000 элементов разница составила около 0,2 %. Оба способа вычисляют статистику за один проход, тогда как стандартный Stream API использует два и во всех замерах оказался медленнее. Собственный Collector позволяет объединить подсчёт статусов и среднего пробега в одном накопителе, сохраняя производительность на уровне цикла. С увеличением объёма коллекции время обработки возрастает у всех трёх реализаций.